

第五章多目标规划

1 本章内容

- 5.1 模型与分类（[三类模型及数学表达](#)）
- 5.2 解的概念及其性质（[解的概念及其相互关系](#)）
- 5.3 解法（[评价函数法](#)）

2 不定项选择题

- (1) 对于一般多目标规划问题，以下结论正确的有
- (a) 不一定存在绝对最优解，一定存在有效解.
 - (b) 不一定存在绝对最优解，一定存在弱有效解.
 - (c) 若各分量目标函数在可行域上有相同的最优解，则一定存在有效解.
 - (d) 若各分量目标函数在可行域上有相同的最优解，则弱有效解都是有效解.

- (2) 对于一般多目标规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f_1(x) = x^2 - 6x + 10 \\ \min \quad & f_2(x) = x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 18x \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 2, \end{aligned}$$

以下结论正确的有

- (a) 有效解集为 $\{3\}$.
- (b) 绝对最优解集为空集.
- (c) 弱有效解集为 $[2, 3]$.
- (d) 弱有效解集为 $\{3\}$.

3 填空题

- (1) 一般多目标规划问题的数学模型为_____.